

دانشگاه تهران  
پردیس دانشکده‌های فنی  
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



## شبکه اجتماعی

تمرین شماره ۳

نام و نام خانوادگی  
علیرضا فرشی

شماره دانشجویی  
۸۱۰۱۰۴۲۲۳

۱۸ دی ۱۴۰۴

|   |                                                                 |     |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----|
| ۱ | پرسش ۱ – Optimizing Structural Balance in a Competitive Network | ۱   |
| ۱ | بخش a                                                           | ۱.۱ |
| ۱ | مورد b                                                          | ۲.۱ |
| ۲ | پرسش ۲ – Graph Reduction in Large and Irregular Signed Networks | ۲   |
| ۲ | بخش a                                                           | ۱.۲ |
| ۲ | بخش b                                                           | ۲.۲ |
| ۳ | بخش c                                                           | ۳.۲ |
| ۳ | پرسش ۳ – Triadic Closure and Tie Stability in Social Networks   | ۳   |
| ۳ | بخش a                                                           | ۱.۳ |
| ۴ | بخش b                                                           | ۲.۳ |
| ۵ | پرسش ۱ – Balance, weak balance and unbalanced networks          | ۴   |
| ۵ | بخش ۱                                                           | ۱.۴ |
| ۵ | بخش ۲                                                           | ۲.۴ |
| ۵ | بخش ۳                                                           | ۳.۴ |
| ۶ | بخش ۴                                                           | ۴.۴ |
| ۶ | بخش ۵                                                           | ۵.۴ |
| ۷ | پرسش ۲ – Evolution of a School Social Network                   | ۵   |

## فهرست تصاویر

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| ۱ | گراف کاهش یافته                   | ۳ |
| ۳ | کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه b | ۸ |
| ۲ | کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه a | ۸ |
| ۵ | کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه d | ۸ |
| ۴ | کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه c | ۸ |
| ۶ | کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه e | ۸ |
| ۷ | عنوان تصویر نمونه                 | ۹ |

## فهرست جداول

### ۱.۱ بخش a

طبق تعریف strong structural balance می دانیم که سه تایی هایی که هر سه علامت منفی یا دو تا علامت مثبت و یکی علامت منفی دارند، مشکل ساز هستند و باید آن ها را پیدا کرد. حال طبق یال ها مثلث های مشکل دار این گونه هستند:

ABE : هر سه یال منفی هستند و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.  
ABD : هر سه یال منفی هستند و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.  
ABC : دو یال BC و AC مثبت و یال AB منفی است و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.

ABF : هر سه یال منفی هستند و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.  
ADC : یال های AC و CD مثبت و یال AD منفی است و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.

BDC : یال های BC و CD مثبت و یال BD منفی است و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.

EDC : یال های ED و DC مثبت و یال EC منفی است و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.

DCF : یال های DC و DF مثبت و یال CF منفی است و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.

### ۲.۱ مورد b

به طور شهودی مشاهده می شود که دو گروه ABC و EFD در حال تشکیل هستند ولی لزوماً دویخشی نیستند. زیرا AB که منفی است و همچنین CD که یال بین گروه ها است، مثبت می باشد. می توان با تغییر علامت یال AB به مثبت و CD به منفی گراف را به حالت strong

structural balance برد.

پس از اعمال تغییر علامت، می توان راس ها را به دو بخش ABC و EDF تقسیم بندی کرد زیرا در درون این ها علامت بین یال ها مثبت و در بین این دو گروه تمام یال ها علامت منفی دارند. بنابراین نسبت به گروه بندی اولیه تغییری نداشتیم و باقی مانده است.

## پرسش 2 - Graph Reduction in Large and Irregular Signed Networks

### ۱.۲ بخش a

با توجه به الگوریتم گفته شده در اسلایدها، می توان گراف شکل ۲ را به ۵ ابرگره که شامل موارد زیر می باشد:

ابرگره اول: گره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵

ابرگره دوم: گره های ۶ و ۷ و ۸

ابرگره سوم: گره ۹

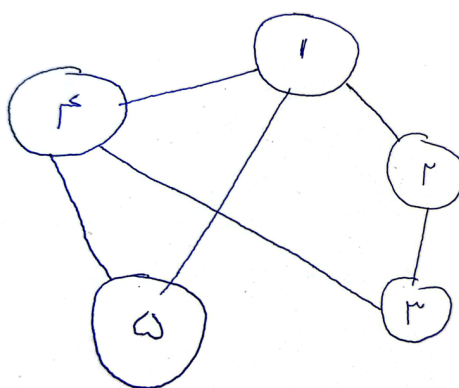
ابرگره چهارم: گره های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳

ابرگره پنجم: گره های ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸

در واقع علامت یال بین گره های داخل ابرگره مثبت و یا اینکه وجود ندارد و در بین ابرگره ها، علامت یال منفی می باشد.

### ۲.۲ بخش b

اگر شماره ابرگره ها را مانند قسمت قبل بگیریم، ساختار گراف کاهش یافته به شکل ۱ می شود. در شکل ۱، علامت بین یال های ابرگره ها منفی می باشد. حال در این گراف باید چک کنیم ببینیم دور به طول فرد وجود دارد یا خیر که همان طور که مشاهده می شود، دور ۱ به ۵ و ۵ به ۴ و ۴ به ۱ یک دور با طول ۳ می باشد. همچنین یک دور به طول پنج به صورت ۱۲۳۴۵۱ داریم. بنابراین این گراف، بالانس نمی باشد.



شکل ۱: گراف کاهش یافته

## ۳.۲ بخش c

برای آنکه به دو کلاستر مجزا تقسیم کرد، در کمترین حالت ممکن باید سه یال را از منفی به مثبت تغییر داد. برای این کار، باید یال‌های ۱ به ۲، ۲ به ۳، ۳ به ۴ و ۴ به ۵ مثبت شوند. در این صورت، یک خوشه داریم که گره‌های ۴ و ۵ و یک خوشه دیگر داریم که گره‌های ۱ و ۲ و ۳ داخل آن قرار دارند.

## پرسش ۳ - Triadic Closure and Tie Stability in Social Networks

## ۱.۳ بخش a

طبق تعریف، STC زمانی که یک گره ای مانند A لینک‌هایی قوی به B و C داشته باشد، آنگاه باید یک لینک ضعیف یا قوی بین B و C موجود باشد. حال طبق این تعریف، در شبکه صورت سوال، گره A با گره‌های B و C لینک قوی دارد اما بین B و C هیچ لینکی موجود نیست. بنابراین این ساختار، نقض مستقیم STC می‌باشد. حال می‌توان تغییراتی داد تا در این شبکه STC برقرار بشود یا نشود. در حالت اول، اگر یک یال بین B و C رسم شود (قوی یا ضعیف)، STC در شبکه برقرار می‌شود. در حالت دوم، اگر یکی از یال‌های AB یا AC ضعیف شوند، دیگر شروط STC را نداریم و بنابراین هیچ شریطی از STC نقض نمی‌شود و شبکه فاقد شرایط STC می‌باشد. در حالت سوم، اگر یکی از یال‌های AB یا

AC را حذف کنیم، باز هم آن شرایط STC برقرار نمی شود و شبکه با این قانون سازگار خواهد شد.

### ۲.۳ بخش b

در این بخش فرض کردیم شبکه شرایط STC را دارد. با برهان خلف نشان می دهیم. فرض کنید یال AD قوی باشد. همچنین می دانیم یال های AB و AC نیز قوی هستند. حال طبق شرایط STC، باید یک یال DC یا DB موجود باشد. یعنی گره های A و D دارای همسایه های مشترک طبق STC خواهند شد که این امکان پذیر نیست. زیرا AD یک local bridge است و طبق تعریف آن، گره های A و D نمی توانند همسایه مشترک داشته باشند. بنابراین در اینجا به تناقض خوردیم و در نتیجه یال AD نمی تواند قوی باشد.



### ۱.۴ بخش ۱

در این بخش، با فرض بالانس بودن این شبکه پیش می‌رویم. می‌دانیم که در هر مثلی از یک شبکه بالانس، ضرب علامت‌های یال‌ها مثبت می‌باشد. حال در اینجا به نحو دیگری پیش می‌رویم. به هر گره یک عدد مثبت یا منفی طبق یال دو سر آن نسبت می‌دهیم و در نهایت که همه گراف پیمایش شد، همه گره‌ها دارای علامت می‌شوند. بنابراین علامت یال‌هایی که صفر است، از ضرب دو سر آن بدست می‌آید. در نهایت فایل نهایی گراف در `final graph.csv` قابل مشاهده است.

### ۲.۴ بخش ۲

در این قسمت برای تست بالانس بودن گراف، کدی را پیاده‌سازی کردیم. در ابتدا گره‌هایی که علامت مثبت دارند را در یک `supernode` گذاشتیم و گراف جدید را به گونه‌ای ساختیم که علامت یال‌های بین این `supernode`‌ها منفی می‌باشد. حال در ادامه چک می‌کنیم که یال منفی در داخل خود `supernode`‌ها وجود نداشته باشد. در صورت وجود، گراف ما غیرمتعادل خواهد بود. در نوت‌بوک هم به ازای همه شبکه‌ها متعادل بودن یا نبودن و همچنین `supernode`‌های هر شبکه آمده است. می‌توان مشاهده کرد که گراف تغییر یافته قسمت قبل که در ابتدا تست گرفته شده است، متعادل است. همچنین شبکه‌های `e` و `g` در بین شبکه‌های قسمت `b` نامتعادل و بقیه متعادل هستند.

### ۳.۴ بخش ۳

در این قسمت یک سری شبکه‌های `weakly balanced` به ما داده شده است. می‌دانیم که این شبکه‌ها را به یک سری کلاستر می‌توان تقسیم‌بندی کرد به گونه‌ای که درون کلاسترها علامت یال‌ها مثبت و بین کلاسترها علامت منفی می‌باشد. حال در اینجا می‌آییم و در ابتدا یال‌های منفی را از گراف حذف می‌کنیم. سپس با استفاده از کتابخانه `nx` و از تابع `connected components` آن

استفاده می کنیم تا کلاسترها را دریاوریم. در شکل های ۲ تا ۶، کلاسترها و نمودار بصری هرکدام از شبکه ها نشان داده شده است.

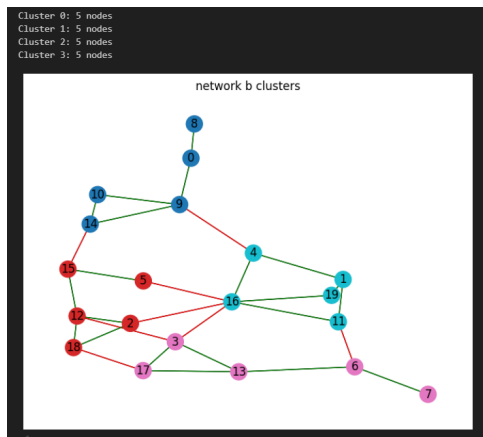
#### ۴.۴ بخش ۴

در این قسمت در ابتدا به صورت رندوم گره ها را به کلاسترهای مختلفی دادیم و line index را محاسبه کردیم. در ادامه، در تعداد ۲۰ ایتريشن سعی در بهبود line index داشتیم. در هر ایتريشن، همه گره ها را به کلاسترهای مختلف نسبت داده و به ازای هرکدام، مقدار line index را محاسبه کردیم. در هر جابجایی گره که وضعیت بهتر شد، آن جابجایی را اعمال و در غیر این صورت discard کردیم. با انجام این کار در ۲۰ ایتريشن، line index ما به صفر رسید که در نوت بوک آمده است.

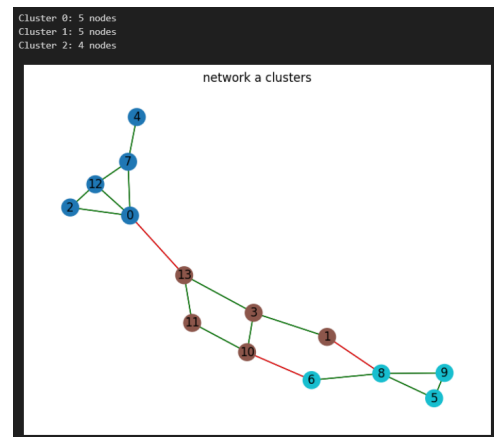
#### ۵.۴ بخش ۵

در قسمت پنجم یک گراف جهت دار به ما داده شده است و در ابتدا طبق تعریف transitivity، بررسی می کنیم که در گراف داده شده چند سه تایی transitive وجود دارند. در واقع این کار با بررسی همه نودها و چک کردن همسایه همسایه شان برای اینکه ببینند مثلی تشکیل شده است یا خیر انجام می شود. در نهایت مشاهده می شود که ۷۰ تا سه تایی transitive و همچنین ۳۲۰۷ یال وجود ندارند. حال توجه کنید که برای اضافه شدن یال ها جهت transitive شدن شبکه باید هر موقع که یالی اضافه شد، پیمایش مجددی روی شبکه انجام دهیم و این کار را تا زمانی انجام دهیم که دیگر یالی miss نشود. همه این کارها توسط تابع transitive closure در کتابخانه networkx انجام می شود. با صدا زدن این تابع یال های مورد نیاز به شبکه اضافه می شوند. مشاهده میکنیم که ۳۸۱۸۶ یال به شبکه اضافه و تعداد کل یال ها برابر با ۳۹۰۰۶ تا شد.

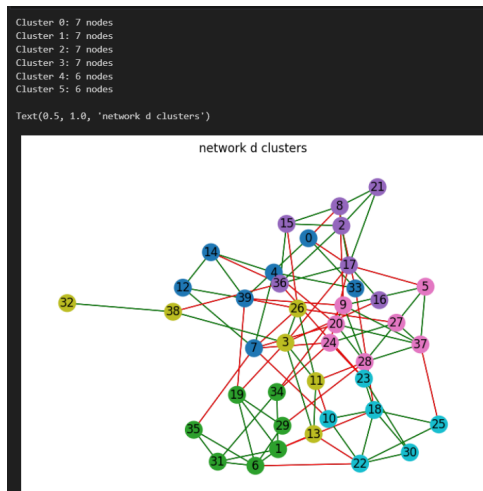
## پیش 2 - Evolution of a School Social Network



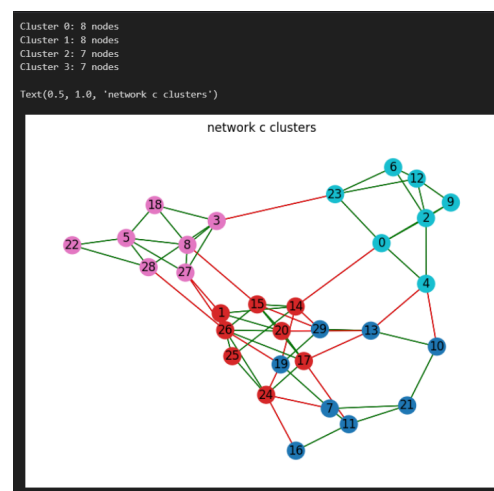
شکل ۳: کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه b



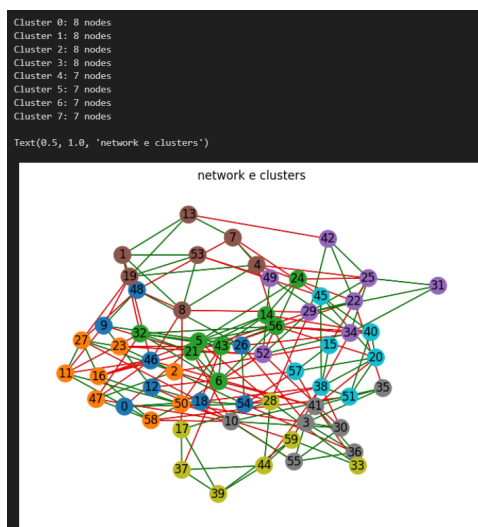
شکل ۲: کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه a



شکل ۵: کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه d



شکل ۴: کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه c



شکل ۶: کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه e

**Model Performance  
on Training Data**



**Model Performance  
on Test Data**



شکل ۷: عنوان تصویر نمونه